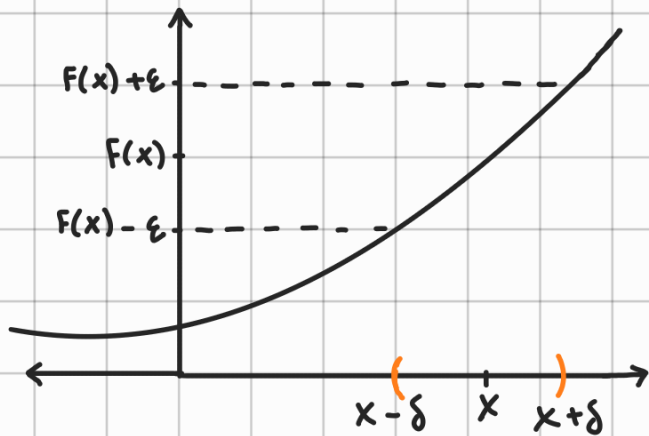


Continuidad

$f: (E, d) \rightarrow (E', d')$ es continua en $x \in E$ si
 $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 / d(x, y) < \delta \Rightarrow d'(f(x), f(y)) < \varepsilon$



Ejercicio ①

$$E = C([0, 1])$$

$$d = d_\infty(f, g) = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|$$

$$S: C([0, 1]) \rightarrow C([0, 1]), \quad S(f) = f^2$$

Sea $\varepsilon > 0$ y sea $f_0 \in C([0, 1])$.

$$\text{Q} \vee \text{p} \exists \delta > 0 / d_\infty(f, f_0) < \delta \Rightarrow d_\infty(f^2, f_0^2) < \varepsilon$$

$$d_\infty(f^2, f_0^2) = \sup_{x \in [0, 1]} |f^2(x) - f_0^2(x)|$$

$$\text{Tenemos que } |f^2(x) - f_0^2(x)| = |(f(x) + f_0(x)) \underbrace{(f(x) - f_0(x))}_{< d_\infty(f, f_0) < \delta}|$$

$$< d_\infty(f, f_0) < \delta$$

$$\begin{aligned} \text{Acotemos } |f(x) + f_0(x)| &= |f(x) - f_0(x) + f_0(x) + f_0(x)| \\ &\leq \underbrace{|f(x) - f_0(x)|}_{< d_\infty(f, f_0)} + 2|f_0(x)| \\ &\leq d_\infty(f, f_0) \end{aligned}$$

$$|(f(x) + f_0(x))(f(x) - f_0(x))|$$

$$\leq (|f(x) - f_0(x)| + 2|f_0(x)|) |f(x) - f_0(x)|$$

$$\leq |f(x) - f_0(x)|^2 + 2|f_0(x)| |f(x) - f_0(x)|$$

$$\leq \delta^2 + \underbrace{2|f_0(x)|}_{\leq C} \delta \leq \delta^2 + 2C\delta$$

f_0 es continua en $[0,1]$

$\rightarrow$ Tiene máx. (depende de f_0)

$$\text{Luego, } d_\infty(f^2, f_0^2) \leq \delta^2 + 2C\delta < \frac{\varepsilon}{2} + 2C \frac{\varepsilon}{4C} = \varepsilon$$

$$\text{Elijo } \delta < \min \left\{ \sqrt{\frac{\varepsilon}{2}}, \frac{\varepsilon}{4C} \right\} \quad \delta^2 < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$2C\delta < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\delta < \frac{\varepsilon}{4C}$$

Ejercicio ②. $f: (E, d) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$

f es continua sii $\left\{ \begin{array}{l} \bigcup_{\alpha} = \{x \in E / f(x) \in (\alpha, +\infty)\} \\ \bigcap_{\alpha} = \{x \in E / f(x) \in (-\infty, \alpha)\} \end{array} \right\}$ son ABIERTOS

Sabemos que f es continua sii $\forall G \subseteq \mathbb{R}$ abierto, $f^{-1}(G)$ es abierto

$$\Rightarrow \bigcup_{\alpha} = f^{-1}(\underbrace{(\alpha, +\infty)}_{\subseteq \mathbb{R}})$$

Como $(\alpha, +\infty)$ es abierto en $\mathbb{R}$ y f es continua, entonces $f^{-1}((\alpha, +\infty)) = \bigcup_{\alpha}$ es abierto (es preimagen de abierto)

$\Leftarrow$) $\bigcup x$ y $\bigcap x$ abiertos $\forall x \in \mathbb{R}$. Qvq f es continua

Sea $G \subseteq \mathbb{R}$ arbitraria

$$G = \bigcup_{x \in G} B(x, r_x) = \bigcup_{x \in G} (x - r_x, x + r_x)$$

Si G es abierto,

$$G = \bigcup_{x \in G} B(x, r_x)$$

$$f^{-1}(G) = f^{-1}\left(\bigcup_{x \in G} (x - r_x, x + r_x)\right)$$

$$= \bigcup_{x \in G} f^{-1}((x - r_x, x + r_x))$$

ejercicio 1
guía 2

$$= \bigcup_{x \in G} f^{-1}((-\infty, x + r_x) \cap (x - r_x, +\infty))$$

$$= \bigcup_{x \in G} \underbrace{f^{-1}((-\infty, x + r_x))}_{\bigcup_{x+r_x}} \cap \underbrace{f^{-1}((x - r_x, +\infty))}_{\bigcup_{x-r_x}}$$

$\Rightarrow f^{-1}((x - r_x, x + r_x))$ es abierto

Como la unión arbitraria de abiertos es abierta,

entonces $\bigcup_{x \in G} f^{-1}((x - r_x, x + r_x)) = f^{-1}(G)$ es abierto

$\Rightarrow f$ es continua

